



UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP

Av. Alberto Benassi, 200 - Parque das Laranjeiras - Araraquara - SP

CEP 14804-300 - Tel.: (16) 3336-1800

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

NOME DA ATIVIDADE APS – INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA: As Técnicas Criptográficas, Conceitos, Usos e Aplicações
Nome do aluno Gabriel Carrascosa
RA: G744CE-2

PROF. DÉCIO LAGO

ARARAQUARA - SÃO PAULO

2023

APS – INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA:

As Técnicas Criptográficas, Conceitos, Usos e Aplicações

Trabalho de conclusão de curso para a
obtenção de nota para a graduação em
Ciência da Computação apresentado à
Universidade Paulista – UNIP.

Orientador: Décio Lago

ARARAQUARA - SÃO PAULO

2023

Biblioteca da Universidade Paulista - UNIP.

Guia de normalização para apresentação de trabalhos acadêmicos da
Universidade Paulista: ABNT / Biblioteca da Universidade Paulista - UNIP.
– 2021.

52 p. : il. color.

1. Normalização. 2. Trabalhos acadêmicos. 3. ABNT. I. Biblioteca da
Universidade Paulista – UNIP.

APS – INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA:

As Técnicas Criptográficas, Conceitos, Usos e Aplicações

Trabalho de conclusão de curso para a
obtenção de nota para a graduação em
Ciência da Computação apresentado à
Universidade Paulista – UNIP.

Orientador: Décio Lago

Aprovado em:

BANCA EXAMINADORA

_____/_____/_____

Prof. Décio Lago

Universidade Paulista - UNIP

RESUMO

O desenvolvimento de um programa que seja competente em criptografar e juntamente capaz de descriptografar mensagens, este projeto se concentra na importância da segurança de dados e suas informações como qual o meio em que vive, banco de dados, documentos ou na própria internet, que envolve a transformação de informações em formato ilegível por meio de algoritmos matemáticos e sendo fundamental para proteger a privacidade das comunicações e garantir a integridade dos dados. A criação de um programa capaz de realizar eficazmente a criptografia e descriptografia de mensagens demonstra como essas técnicas desempenham um papel crítico na proteção das informações em nosso cotidiano cada vez mais digital.

À medida que exploramos os princípios da criptografia, seus casos de usos práticos e os benefícios que ela traz para a sociedade, conseguimos ter a compreensão abrangente das tecnologias que sustentam nossa segurança de dados no mundo moderno. Isso nos capacita a navegar com confiança em um ambiente digital e em constante evolução e a preservar a confidencialidade e a integridade das informações pessoais e profissionais.

ABSTRACT

The development of a program that is competent in encrypting and also capable of decrypting messages, this project focuses on the importance of data security and information such as the medium in which it lives, database, documents or the internet itself, which involves the transformation of information into an unreadable format through mathematical algorithms and is essential to protect the privacy of communications and guarantee the integrity of data. The creation of a program capable of effectively encrypting and decrypting messages demonstrates how these techniques play a critical role in protecting information in our increasingly digital daily lives.

As we explore the principles of encryption, its practical use cases, and the benefits it brings to society, we gain a comprehensive understanding of the technologies that underpin our data security in the modern world. This enables us to confidently navigate an ever-evolving, digital environment and preserve the confidentiality and integrity of personal and professional information.

SUMÁRIO

1. OBJETIVOS DO TRABALHO

1.1 Objetivos Gerais

1.2 Objetivos Específicos

2. INTRODUÇÃO

2.1 Contexto e justificativa

2.2 Estrutura do trabalho

3. CRIPTOGRAFIA ESCOLHIDA

3.1 Conceitos gerais, princípios e História da criptografia

3.2 Importância e principais aplicações da criptografia na atualidade

4. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Desenvolvimento do programa

4.2 Relatório do código

5. DESAFIOS E OBSTÁCULOS

5.1 Dificuldades enfrentadas

5.2 Importância do trabalho para a formação

1. OBJETIVO DO TRABALHO

1.1 Objetivos Gerais

Entende-se como objetivo desenvolver um programa usando linguagens de programação ensinados no curso de Ciência da Computação em Introdução a Programação Estrutura, no segundo semestre de 2023.

Pesquisar e coletar informações sobre as técnicas criptográficas, seus conceitos, usos e sua importância no mundo moderno.

Criar uma estrutura e design adequados para o programa, garantindo uma navegação intuitiva e acessível para os usuários.

1.2 Objetivos Específicos

O desenvolvimento de um código utilizando a linguagem aplicada em aula, o “*Python*”, tem como objetivo criar um pequeno programa responsável por exercer na prática a utilização da criptografia no mundo moderno, como em sites, aplicativos ou banco de dados, mas destinada de forma didática, já que será usada uma das criptografias mais simples existentes.

Para a realização desse projeto, é necessário que haja um interpretador “*Python*” e de um ambiente de desenvolvimento, onde um programa que seja capaz de fazer a manipulação de dados e informações deve estar instalado na máquina, como o “*Visual Studio Code*”.

2. INTRODUÇÃO

2.1 Contexto e Justificativa

O controle sobre entradas e saídas de informações desempenha um papel crucial na eficaz gestão de segurança em casos específicos, como o exemplo apresentado no tema do relatório, onde envolve a restrição de acesso a uma área contaminada ambientalmente, um cenário onde um navio foi apreendido por transportar lixo tóxico e radioativo. Nesse contexto, a criptografia pode ser aplicada para garantir a confidencialidade e a autenticidade das comunicações entre as equipes de inspetores com os centros de controle, mensagens e dados transmitidos via rádio ou redes de comunicação de helicópteros precisaram ser criptografados para evitar qualquer interceptação não autorizada.

Além disso, a criptografia pode ser usada para autenticar as identidades dos inspetores autorizados que estão trajados com roupas especiais para adentrar no navio. Sistemas de autenticação baseados em criptografia devem garantir que somente as pessoas autorizadas tenham acesso à área contaminada, isso atuando de forma conjunta com a distância segura de 50 quilômetros da costa com o isolamento de 10 quilômetros no entorno, torna-se o processo mais seguro, evitando potenciais riscos à saúde pública, contribuindo para a eficácia da gestão de segurança e minimizando os riscos associados ao transporte de lixo tóxico. A criptografia desempenha um papel vital em garantir a segurança, a autenticidade e o controle de acesso em situações críticas como essa.

2.2 Estrutura do Trabalho

Serão abordados aspectos relacionados ao planejamento, criação, conteúdo e funcionalidades desse programa, visando proporcionar uma experiência enriquecedora e educativa para os usuários. Como o projeto é de desenvolver um algoritmo que criptografe e descriptografe mensagens, o primeiro passo a ser executado deverá ser o da pesquisa, onde envolverá aprender o modo como funciona alguma das criptografias, os seus diversos tipos existentes e qual a melhor para se aplicar.

Pensando na linguagem que será utilizada no trabalho, o “*Python*”, que é uma linguagem bastante simples de se aprender e utilizar, de alto nível de uso e de fácil aprendizado, desenvolvido por Guido Van Rossum, um programador holandês em 1991, deverá ser selecionado um método de criptografia que atue em conjunto com sua natureza de ser algo simples e de fácil entendimento, portanto, a escolha da Cifra de César se encaixa perfeitamente no papel descrito.

Após a escolha da linguagem de programação e da criptografia, resta agora desenvolver um pequeno programa que será executado. O programa funcionaria nas seguintes etapas: Ao executar o código, ele começa mostrando uma interface ao usuário, bem parecida com a de um menu, onde há algumas opções, como criptografar ou descriptografar uma mensagem, e nos dois cenários, pedir para o usuário digitar uma frase e qual a chave usada para codificar ou decodificar, na sequência há uma terceira opção, responsável por ensinar como funciona a criptografia de César, suas chaves, suas aplicações e alguns avisos, que ao mostrar seu funcionamento, ficaria evidente que ela não é tão segura para empresas utilizarem em seus bancos de dados, aplicativos e afins. Por fim, uma última opção será a de força bruta, onde o código mostrará diversas opções possíveis para o usuário e ele procuraria pela decodificação correta, caso exista.

3. CRIPTOGRAFIA ESCOLHIDA

3.1 Conceitos gerais, princípios e História da criptografia

Ao pensar sobre o uso da criptografia nos grandes sistemas modernos, é fácil achar que se consiste em um conceito recente, que surgiu apenas após a invenção de máquinas ou dos computadores, mas a realidade é que esta tecnologia já havia sido inventada há milhares de anos atrás, mas claro, com suas limitações.

O possível primeiro uso conhecido de criptografia foi descoberto em hieróglifos irregulares esculpidos em monumentos do Antigo Império do Egito, tendo como possível data 1900 a.C, entretanto, não se é possível chamar o que foi encontrado como criptografia, já que parecem apenas mensagens secretas, misteriosas, algo que pessoas daquela época fizeram apenas por diversão, não como uma forma de ocultação de informações.

Alguns outros exemplos de possíveis criptografias seriam encontrados em tabuletas de argila na Mesopotâmia, que seriam mais tarde utilizadas para esconder informações de receitas de valores comerciais.

Outras tentativas seriam de estudiosos hebreus que fizeram o uso de simples cifras de substituição “*monoalfabética*”, onde cada letra do alfabeto é substituída por uma outra inventada, o que significa que é algo extremamente fácil de se quebrar, já que uma vez que se aprende esse novo alfabeto, basta substituir cada letra no anterior, seu descobrimento varia em torno de 500 a 600 a.C.

Acredita-se que gregos também conheciam formas de cifras, mas acabou não sendo muito implementado, já que em vez disso, usavam métodos de escrever frases em locais que poderiam passar despercebidos, como em tabletes de madeira ou em tatuagens nas cabeças de escravos, escondidas após o crescimento do cabelo, portanto, este método ficou conhecido hoje como esteganografia.

Em meados de 50 a.C, foi onde se desenvolveu um dos métodos de criptografia mais conhecidos hoje em dia, se trata de uma das formas de ocultar mensagens mais simples, nomeada por Júlio César, imperador Romano, de nada mais, nada menos, que Cifra de César.

A Cifra de César foi utilizada pelo imperador para trocar comunicações com seus generais nos períodos de guerra, para que o inimigo não os interceptasse, caso caíssem em suas mãos.

Consiste em substituir as letras presente em um texto utilizando o alfabeto à sua disposição, movendo as letras em ordem, e que poderia ser desfeito quando necessitado. O sistema era simples: Bastava escrever uma mensagem e substituir cada letra escrita pela terceira a sua frente no alfabeto, onde por exemplo, a letra A viraria a letra D, a letra B vira a letra E, e assim sucessivamente. A chave dessa criptografia é a quantidade de casas que se deve mover no alfabeto para frente ou para trás, onde nessa época, seria três para frente.

Não se tem evidências de o quão efetivo era este sistema naquele tempo, mas podemos presumir que foi bastante, já que quando inimigos liam estas mensagens criptografadas, pensavam que se tratava de um outro idioma que não conheciam, portanto não havia muito o que podiam fazer. Foi um sistema muito funcional para essa época, atualmente, já é conhecimento público, então qualquer um que tentar usar uma Cifra de César, qualquer que seja a chave, será quebrada em pouquíssimo tempo, consequentemente surgiram diversas outras criptografias.

O império Espartano, por sua vez, conseguiu desenvolver um sistema bem interessante de criptografia, tendo como possível data 5 a.C, se chama transposição "*Scytale*", funciona de uma forma simples: Deve-se envolver uma tira de tecido em torno de um bastão de largura e comprimento específicos, em que quando totalmente enrolada neste bastão, bastava escrever a mensagem por cima do pano, e as outras partes do tecido seriam preenchidas com quaisquer outras letras. Ao remover o tecido do bastão, existiria diversas letras escritas de forma aleatória na vertical da tira, então um mensageiro a amarrava em sua cintura e entregaria para algum outro individuo, nesse quesito, a chave dessa criptografia seria a largura e o

comprimento do bastão, em que ambas as pessoas que desejassem se comunicar deveriam ter o mesmo formato de peça.

Com o início da Segunda Guerra Mundial, não podia ser diferente, e um novo tipo de criptografia foi criado, na verdade, dois. Uma era conhecida como Enigma, patenteada por Arthur Scherbius em 1918, que se constituía em uma máquina eletromecânica que comportava três rotores, componentes moveis que giram dependendo da força elétrica aplicada a eles, onde cada um desse rotores montava o alfabeto inteiro, mas não eram apenas três tipos de rotores, aviam diversos outros, de diversos tamanhos e eles podiam se alternar entre si, criando centenas de milhares de combinações possíveis. Portanto, a chave para quebrar esta cifra, seria criar um dispositivo igual ao utilizado pelos Alemães e acertar qual seria a configuração inicial desses rotores, que por sinal, era alterada diariamente.

Mas o Auto Comando Alemão não utilizava a máquina Enigma como forma de comunicação, eles utilizavam uma outra máquina de criptografia que usava Cifra de Lorenz, uma cifra bem mais complexa, que continham doze rotores, com tamanhos diferentes, além disso, também continha uma criptografia no sinal enviado pela máquina, o que dificultava ainda mais a sua quebra.

Voltando um pouco no tempo, a primeira inteligência que estava atuando na quebra dessas criptografias era a polonesa, que já tentava esforços há muitos anos, mas sem sucesso, porém, devido a sua invasão pela Alemanha, seu trabalho foi passado aos britânicos, mais especificamente, em Bletchley Park, aonde se é chegada a hora de nossos heróis da computação moderna agirem, ou melhor, dos criadores da computação, já que nessa época ainda não existiam os tais computadores, máquinas capazes de realizar centenas de contas em um piscar de olhos, ela teria de ser desenvolvida.

Newman, Tommy Flowers e Alan Turing, o pai da computação foram alguns dos grandes responsáveis por quebrar as criptografias Alemãs, a máquina Enigma foi quebrada graças a pequenos erros cometidos pelos operadores, ou seja, a criptografia realmente podia ser impecável, mas como avia humanos por traz de mensagens, foi onde se teve a quebra do algoritmo, devido a mensagens diárias desses operadores, como mudanças de clima ou

que não tinham nada a reportar, que sempre estavam presentes nas mensagens criptografadas.

Ao amanhecer um novo dia, já se era possível quebrar a nova criptografia em questão de horas, mas o grande desafio ainda estava por vir, pois precisavam de uma máquina que seria ainda mais forte do que a utilizada pelo Auto Comando Alemão, foi então que surge a primeira máquina que podia ser programada, capaz de armazenar dados, e que pudesse quebrar as duas criptografias usadas pelos Alemães simultaneamente, por conseguinte surge a máquina “*Colossus*”, o primeiro computador eletrônico moderno, que conseguia descriptografar uma mensagem que antes levava meses em alguns dias, o que simplesmente conseguiu evitar com que uma guerra mundial devastadora levassem mais dois anos.

3.2 Importância e principais aplicações da criptografia na atualidade

Como se é possível perceber, ao longo da História, existiram diversos tipos de criptografia, alguns que quando historiadores encontram, acharam que poderiam ser, mas na realidade se enquadravam em algum outro conceito, alguns que continham chaves de decifração de uma forma mais física, alguns modificando a ordem de caracteres, uns bons e outros nem tanto, mas onde tudo isso se encaixa? Na evolução dos métodos que serão usadas na criptografia, já que hoje conseguimos aprender com os erros passados e fortalecer ainda mais as fórmulas dos sistemas de segurança.

Atualmente, a principal aplicação de criptografia sucede na Internet, tem seu destaque por ser algo extremamente presente em nossas vidas, e como qualquer um pode ter acesso a sites, é necessário que eles tenham uma segurança extrema a respeito de seus dados e informações. “*Logins*”, senhas, transações financeiras, todo e qualquer tipo de dado deve ser abundantemente preservado com confiança.

Um dos certificados mais comuns empregue na maioria dos sites que acessamos diariamente, é o certificado “*SSL*”, “*Secure Socket Layer*”, que significaria algo como Camada de Soquete Segura, que habilita a conexão “*HTTPS*” no servidor, que corresponde a um protocolo de segurança de

transmissão de dados entre o navegador de um visitante e o servidor de hospedagem de um site. O que resumindo, corresponde a uma maior confiabilidade do usuário ao adentrar um domínio, se ocorrer uma transgressão desse protocolo, ocorrerá um alerta expedido pelo navegador disposto de que a página acessada não tem segurança a respeito das informações inseridas, portanto se é necessário adentrar com muita cautela em tais domínios.

O “SHA256” é um outro método de criptografia bastante utilizado por empresas, já que seu método é praticamente impossível de ser quebrado, onde cada caráter alterado em uma mensagem, torna o texto criptografado completamente diferente, impossibilitando que um invasor consiga fazer o caminho contrário e revelar informações confidenciais. Como no nome apresenta o número 256, este é responsável pela quantidade de “Bits” que são gerados por cada texto criptografado, ou em outras palavras, 32 “Bytes”.

Alguns outros exemplos são o “IDEA”, que significa “*Internacional Encryption Algorithm*”, ou Algoritmo de Criptografia Internacional, funciona de forma parecida com a criptografia anterior, mas atuando com 128 “Bits” de informação, utilizando de um algoritmo que na maioria das vezes, resulta por uma descryptografia confusa e que pode gerar diversos erros, dificultando a quebra do algoritmo por um invasor.

O “AES”, “*Advanced Encryption Standard*”, traduzido como Padrão de Criptografia Avançado, é mais uma criptografia que se baseia em alterar a mensagem via “BITS”, estando disponível em 128, 192 ou 256, esta criptografia se destaca pela forma como age, em turnos, o que significa que se um invasor desejar quebrar o algoritmo, terá de fazer o processo diversas vezes, o que dificulta bastante o seu colapso, portanto, é considerado uma das criptografia mais avançadas e seguras utilizadas pelas empresas de tecnológica atualmente.

“A criptografia quântica também é um tema que tem ganhado atenção nos laboratórios de pesquisa, ela se destaca por não correr um alto risco de interceptação ao necessitar de uma comunicação secreta prévia para envio de chaves, pois esta técnica criptográfica não se baseia em funções, mas nas leis da física” (BARRO, Bruna B, 2023, Hostinger). Este paragrafo demonstra

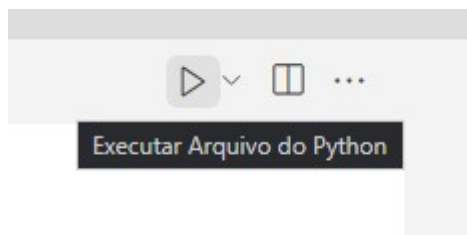
o quanto ainda podemos evoluir em questões criptográficas, que atualmente já parecem ser extremamente complexas e avançadas.

4. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

4.1 Desenvolvimento do programa

De maneira simples e direta, a execução do código consegue se dividir em alguns passos: O primeiro se deve à execução do algoritmo, onde ao selecionar um botão no canto superior do “*Visual Studio Code*”, com um formato de executar fará exercer o funcionamento do programa.

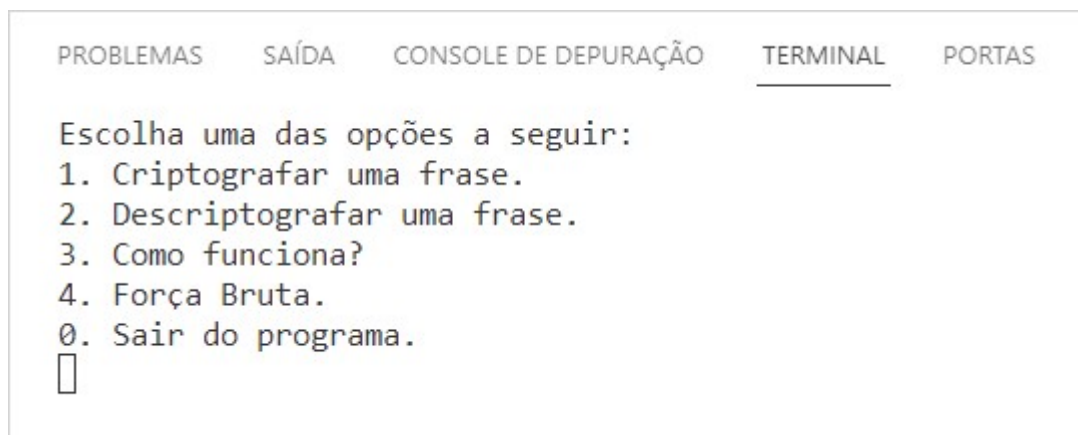
Figura 1 – Inicialização do programa.



Fonte: “*Visual Studio Code*”

No terminal, irá aparecer algumas opções que o usuário poderá escolher para prosseguir, sendo elas:

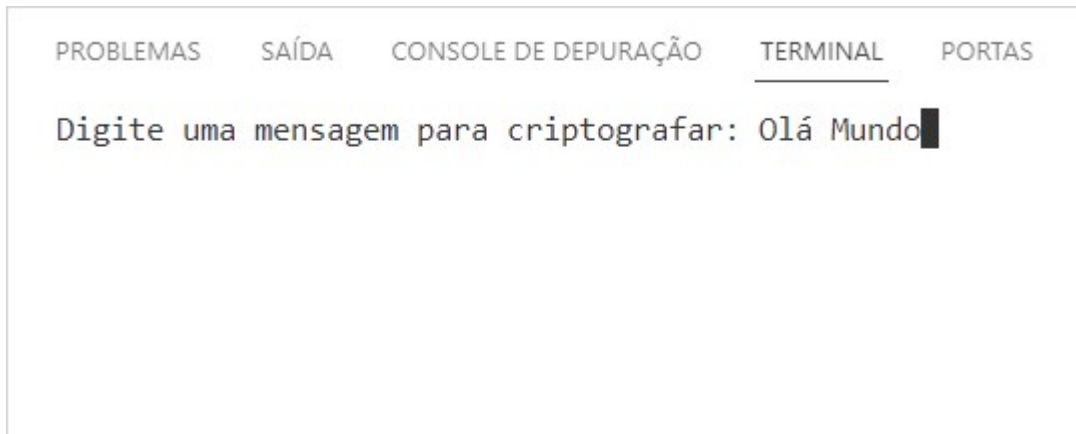
Figura 2 – Menu do programa.



Fonte: “*Visual Studio Code*”

Na opção de criptografar uma mensagem, o terminal será limpo e uma nova mensagem aparecerá pedindo para o usuário preencher com a frase desejada.

Figura 3 – Escolher uma mensagem para criptografar.



```
PROBLEMAS  SAÍDA  CONSOLE DE DEPURAÇÃO  TERMINAL  PORTAS

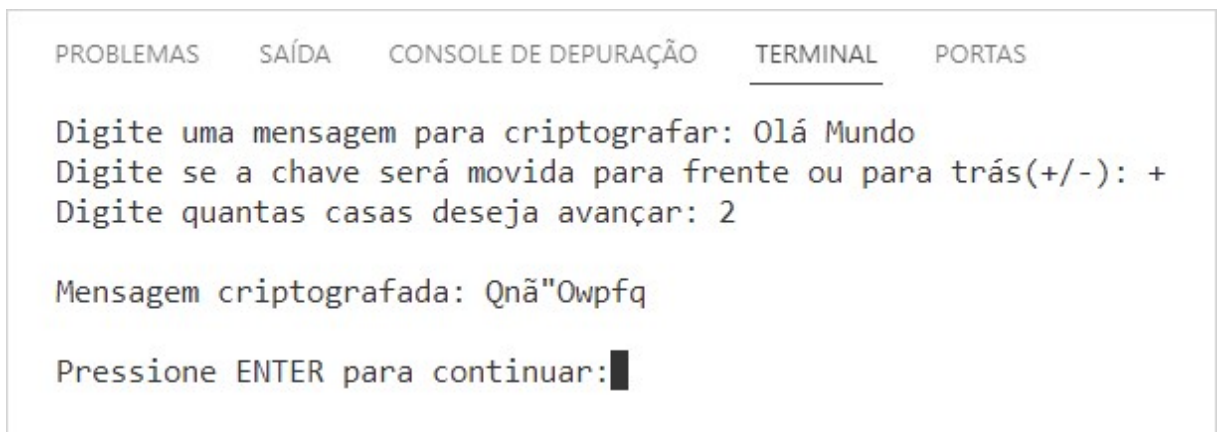
Digite uma mensagem para criptografar: Olá Mundo█
```

Fonte: “Visual Studio Code”

Após a mensagem ser escrita e enviada, o programa pedirá por uma chave, como se trata de Cifra de César, ele pede se o alfabeto será movido para frente ou para trás e a quantidade de casas que será movida no alfabeto.

No exemplo a seguir, a cifra será dois para frente.

Figura 4 – Escolha da chave e mensagem final.



```
PROBLEMAS  SAÍDA  CONSOLE DE DEPURAÇÃO  TERMINAL  PORTAS

Digite uma mensagem para criptografar: Olá Mundo
Digite se a chave será movida para frente ou para trás(+/-): +
Digite quantas casas deseja avançar: 2

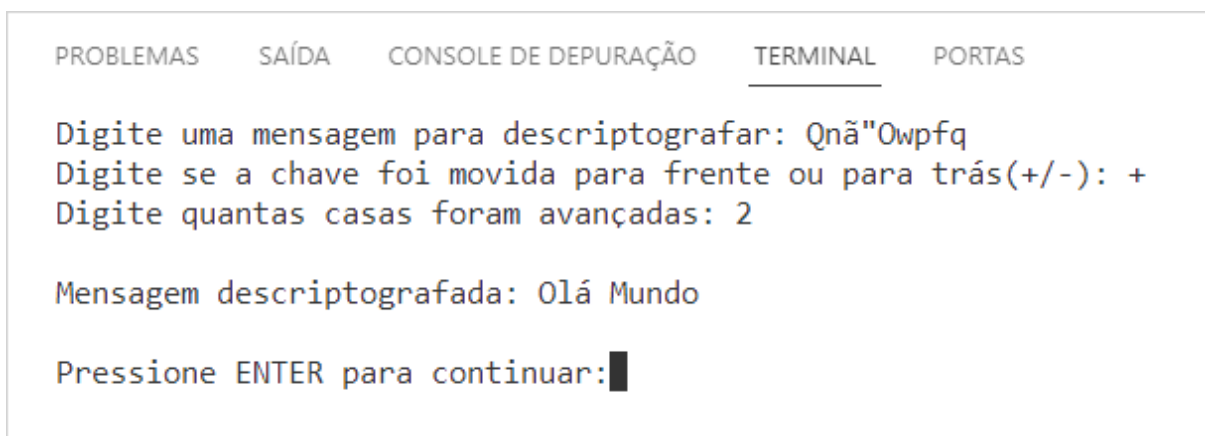
Mensagem criptografada: Qnã"Owpfq

Pressione ENTER para continuar:█
```

Fonte: “Visual Studio Code”

O mesmo ocorre com a descriptografia, mas nesse caso, ele pede pela lógica usada quando a mensagem original passou pelo processo de criptografia, o que de primeiro modo parece confuso, pois ao digitar o que é pedido, o resultado será o oposto, mas basta repetir o processo usando a lógica inversa que o resultado ficará correto.

Figura 5 – Mesma base de código, mas para descriptografar.



```
PROBLEMAS  SAÍDA  CONSOLE DE DEPURAÇÃO  TERMINAL  PORTAS

Digite uma mensagem para descriptografar: Qnã"Owpfq
Digite se a chave foi movida para frente ou para trás(+/-): +
Digite quantas casas foram avançadas: 2

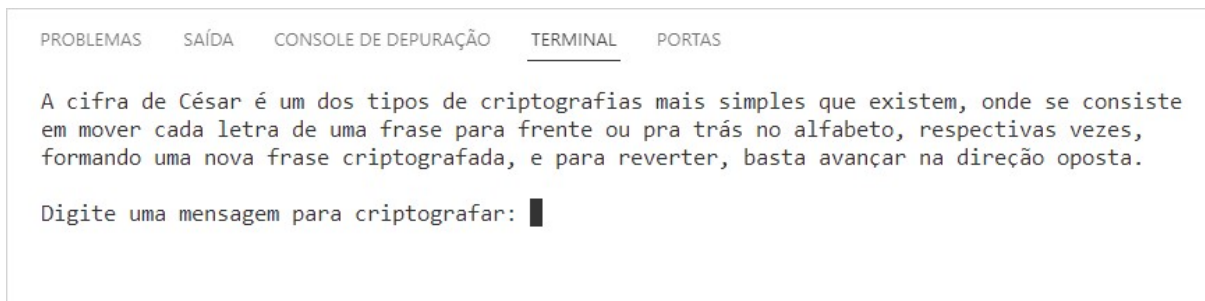
Mensagem descriptografada: Olá Mundo

Pressione ENTER para continuar: █
```

Fonte: “Visual Studio Code”

A terceira opção apresenta ao usuário como funciona o código, ensina um pouco sobre a Cifra de César, como funcionam as chaves e diz que a criptografia não é extremamente efetiva no meio tecnológico moderno, mas sim para fins didáticos.

Figura 6 – Ensinar o usuário sobre Cifra de César.



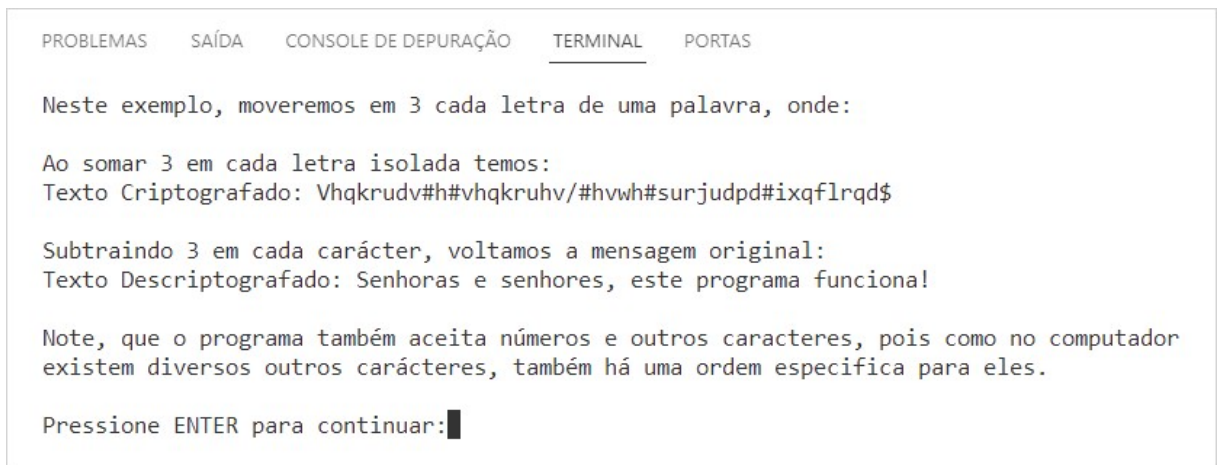
```
PROBLEMAS  SAÍDA  CONSOLE DE DEPURAÇÃO  TERMINAL  PORTAS

A cifra de César é um dos tipos de criptografias mais simples que existem, onde se consiste em mover cada letra de uma frase para frente ou pra trás no alfabeto, respectivas vezes, formando uma nova frase criptografada, e para reverter, basta avançar na direção oposta.

Digite uma mensagem para criptografar: █
```

Fonte: “Visual Studio Code”

Figura 7 – Ensinar ao usuário como utilizar a Cifra de César.



```
PROBLEMAS  SAÍDA  CONSOLE DE DEPURAÇÃO  TERMINAL  PORTAS

Neste exemplo, moveremos em 3 cada letra de uma palavra, onde:

Ao somar 3 em cada letra isolada temos:
Texto Criptografado: Vhqrudv#h#vhqkruhv/#hvwh#surjudpd#ixqflrqd$

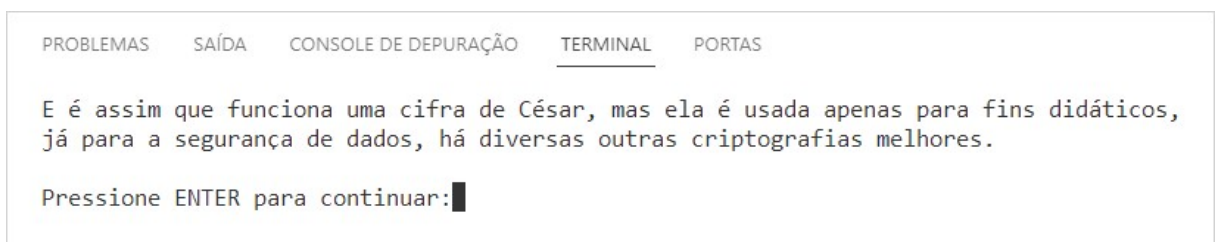
Subtraindo 3 em cada carácter, voltamos a mensagem original:
Texto Descriptografado: Senhoras e senhores, este programa funciona!

Note, que o programa também aceita números e outros caracteres, pois como no computador
existem diversos outros caracteres, também há uma ordem específica para eles.

Pressione ENTER para continuar:
```

Fonte: “*Visual Studio Code*”

Figura 8 – Desfecho do ensinamento sobre Cifra de César.



```
PROBLEMAS  SAÍDA  CONSOLE DE DEPURAÇÃO  TERMINAL  PORTAS

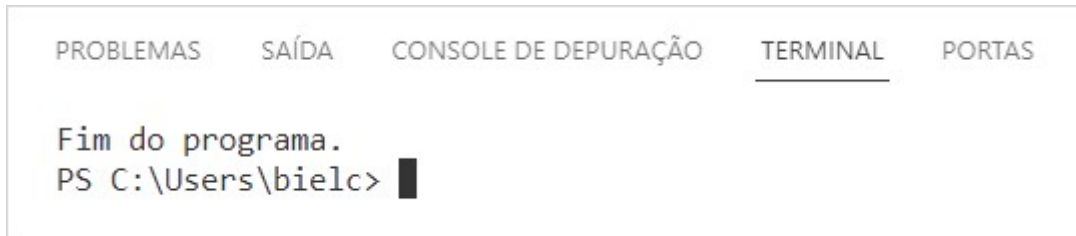
E é assim que funciona uma cifra de César, mas ela é usada apenas para fins didáticos,
já para a segurança de dados, há diversas outras criptografias melhores.

Pressione ENTER para continuar:
```

Fonte: “*Visual Studio Code*”

A quarta opção serve mais como um teste, onde o usuário digita uma mensagem já criptografada e o programa mostra dezenas de opções possíveis para aquela mensagem, claro que não são todas, pois ao todo, se contabilizaria mais de 143 mil opções, já que existe essa mesma quantidade de caracteres nos computadores modernos, o que torna praticamente impossível de executar todas as opções possíveis, sem contar que o programa não suporta todos os caracteres existentes no mundo, e como forma de precaução, o algoritmo mostra apenas trinta casas do alfabeto para frente e trinta para trás.

Figura 9 – Fim da execução do programa.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the 'TERMINAL' tab selected. The terminal output displays 'Fim do programa.' followed by the command prompt 'PS C:\Users\bielc>' and a black cursor block.

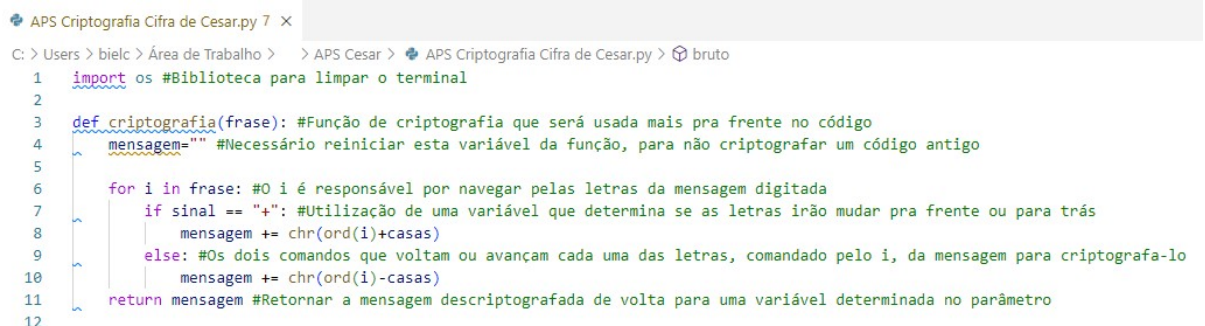
Fonte: “Visual Studio Code”

4.2 Relatório do código.

Será mais simples explicar o código em blocos, já que o programa apresenta demasiadas linhas, onde os blocos serão divididos em alguns setores, funções, variáveis e escolhas.

As quatro primeiras funções são referentes consecutivamente a: Criptografar; Descriptografar; Limitar em 128 caracteres qualquer mensagem digitada pelo usuário; E força bruta.

Figura 10 – Função de criptografia.



The screenshot shows the Visual Studio Code editor with a file named 'APS Criptografia Cifra de Cesar.py' open. The code defines a function 'criptografia' that takes a 'frase' as input. It initializes a 'mensagem' variable and then iterates through each character in 'frase'. For each character, it checks if a 'sinal' is '+', which would shift the character forward, or if it's not '+', which would shift it backward. The function returns the resulting 'mensagem'.

Fonte: “Visual Studio Code”

Figura 11 – Função de descriptografia.

```
13 def descriptografia(frase): #Função de descriptografia que será usada mais pra frente no código
14     mensagem=""
15     for i in frase:
16         if sinal == "+":
17             mensagem += chr(ord(i)-casas)
18         else:
19             mensagem += chr(ord(i)+casas)
20     return mensagem
```

Fonte: “Visual Studio Code”

Figura 12 – Função que aceita no máximo 128 caracteres na mensagem.

```
21
22 def limite(mensagem,pressionar): #Função usada apenas para verificar se a mensagem ultrapassa 128 caracteres
23     if len(mensagem) > 128: #Verifica se há mais que 128 caracteres
24         mensagem = mensagem[:128] #Pegar os primeiros 128 caracteres e apagar o resto
25         print("A frase apresenta mais de 128 caracteres, portanto a frase será alterada para:")
26         print(mensagem)
27         continuar=str(input(pressionar))
28         os.system('cls')
```

Fonte: “Visual Studio Code”

Figura 13 – Função teste de força bruta.

```
29
30 def bruto(frase): #Função para mostrar todas as opções com base na mensagem escrita
31     mensagem=""
32     #Acima de 50 é praticamente impossível, uns 40 até que funciona, mas ainda pode dar alguns problemas, 30 achei ok
33     valor=30 #Não dá pra ir muito longe, já que chega um ponto que o python não aceita alguns caracteres estranhos
34
35     for i in range(0,valor,1):
36         for j in frase: #O i é responsável por navegar pelas letras da mensagem digitada
37             mensagem += chr(ord(j)+i) #Como estamos usando força bruta, ele irá passar por todas as opções
38             mensagem = mensagem[-len(frase):] #Necessário remover os caracteres iniciais, pois ele sempre soma com a mensagem anterior
39             print(mensagem) #Dar Print em todas as opções possíveis
40
41     mensagem="" #Reiniciar a variável para a próxima tentativa, perceba que a primeira vai para frente e a segunda para trás
42     for i in range(0,valor,1): #Repetir tudo, mas para trás
43         for k in frase:
44             mensagem += chr(ord(k)-i)
45             mensagem = mensagem[-len(frase):]
46             print(mensagem)
```

Fonte: “Visual Studio Code”

A seguir será apresentado algumas variáveis que já foram e serão utilizados nos códigos, que determinam alguns parâmetros para a criptografia, mais especificamente, as configurações de chave.

Figura 14 – Variáveis gerais de fácil acesso e modificação.

```
47
48 sinal="+" #Variável que indica se as letras do código irão mudar pra frente ou para trás, Sinais aceitos:(+/-)
49 casas=3 #Variável que afeta quantas caracteres serão modificados, por exemplo em 2: a --> c
50 pressionar="Pressione ENTER para continuar:" #Uma variável que existe apenas para poupar um esforço, já que esta frase aparecerá bastante ao longo do código
51 opc=-1 #Variável que determina as escolhas que há no programa
52
```

Fonte: “Visual Studio Code”

Figura 15 – Função “Enquanto”, usada para criar o menu no terminal.

```
53 while opc != "0":
54     os.system('cls') #Comando de limpar o terminal
55     print("Escolha uma das opções a seguir:")
56     print("1. Criptografar uma frase.")
57     print("2. Descriptografar uma frase.")
58     print("3. Como funciona?")
59     print("4. Força Bruta.")
60     print("0. Sair do programa.")
61     opc=str(input())
62
```

Fonte: “Visual Studio Code”

As seguintes partes do código são responsáveis pela sua execução.

Figura 16 – O usuário digita o que é pedido e o programa chama pela função de criptografia.

```
63 match opc:
64     case "1":
65         os.system('cls')
66         mensagem = str(input("Digite uma mensagem para criptografar: "))
67         limite(mensagem,pressionar) #Rodar a função de verificar se tem mais de 128 caracteres
68
69         while True:
70             os.system('cls')
71             print("Digite uma mensagem para criptografar:",mensagem) #Repetir apenas por motivos estéticos, caso o usuário digite errado o sinal, o terminal apagará, mas a mensagem inicial sempre está visível
72             sinal = str(input("Digite se a chave será movida para frente ou para trás(+/-): "))
73             if sinal == "+" or sinal == "-":
74                 break
75             else:
76                 print("Sinal inválido")
77
78             if sinal == "+":
79                 casas = int(input("Digite quantas casas deseja avançar: "))
80             else:
81                 casas = int(input("Digite quantas casas deseja recuar: "))
82
83             texto_criptografado = criptografia(mensagem) #Salvar o texto criptografado em uma variável, chamando a função e usando a mensagem digitada como parâmetro
84
85             print()
86             print("Mensagem criptografada:",texto_criptografado)
87             print()
88             continuar=str(input(pressionar)) #Variável apenas para o usuário apertar Enter e recomeçar o código
89
90
```

Fonte: “Visual Studio Code”

Figura 17 – O usuário digita o que é pedido e o programa chama pela função de descriptografia.

```
91
92 case "2":
93     os.system('cls')
94     mensagem = str(input("Digite uma mensagem para descriptografar: "))
95     limite(mensagem,pressionar)
96
97     while True:
98         os.system('cls')
99         print("Digite uma mensagem para descriptografar:",mensagem) #Repetir apenas por motivos estéticos, caso o usuário digite errado o sinal, o terminal apagará, mas a mensagem inicial sempre está visível
100         sinal = str(input("Digite se a chave foi movida para frente ou para trás(+/-): "))
101         if sinal == "+" or sinal == "-":
102             break
103         else:
104             print("Sinal inválido")
105
106         if sinal == "+":
107             casas = int(input("Digite quantas casas foram avançadas: "))
108         else:
109             casas = int(input("Digite quantas casas foram recuadas: "))
110
111         texto_descriptografado = descriptografia(mensagem) #Salvar o texto criptografado em uma variável, chamando a função e usando a mensagem digitada como parâmetro
112
113         print()
114         print("Mensagem descriptografada:",texto_descriptografado)
115         print()
116         continuar=str(input(pressionar))
117
118
```

Fonte: “Visual Studio Code”

Figura 18 - Parte do código onde se é ensinado sobre Cifra de César.

```
119
120
121     case "3":
122         os.system('cls')
123         print("A cifra de César é um dos tipos de criptografias mais simples que existem, onde se consiste")
124         print("em mover cada letra de uma frase para frente ou pra trás no alfabeto, respectivas vezes.")
125         print("formando uma nova frase criptografada, e para reverter, basta avançar na direção oposta.")
126         print()
127         mensagem = str(input("Digite uma mensagem para criptografar: "))
128         limite(mensagem,pressionar)
129
130         os.system('cls')
131         texto_criptografado = criptografia(mensagem) #Salvar o texto criptografado em uma variável, chamando a função e usando a mensagem digitada como parâmetro
132         print("Neste exemplo, moveremos em",casas,"cada letra de uma palavra, onde:")
133         print()
134         if sinal=="+": #Verificar se estamos somando ou subtraindo para melhor visibilidade na execução do código
135             print("Ao somar",casas,"em cada letra isolada temos:")
136         else:
137             print("Ao subtrair",casas,"em cada letra isolada temos:")
138         print("Texto Criptografado:",texto_criptografado) #Mostrar na tela o texto criptografado
139
140         texto_descriptografado = descriptografia(texto_criptografado) #Mesma coisa que a criptografia, mas chamando a outra função e usando de parâmetro o texto criptografado
141         print()
142         if sinal=="-": #Verificar se estamos somando ou subtraindo para melhor visibilidade na execução do código
143             print("Subtraindo",casas,"em cada carácter, voltamos a mensagem original:")
144         else:
145             print("Somando",casas,"em cada carácter voltamos a mensagem original:")
146         print("Texto Descriptografado:",texto_descriptografado) #Mostrar na tela o texto descriptografado
147
148         print()
149         print("Note, que o programa também aceita números e outros caracteres, pois como no computador")
150         print("existem diversos outros caracteres, também há uma ordem específica para eles.")
151         print()
152         continuar=str(input(pressionar))
153
154         os.system('cls')
155         print("E é assim que funciona uma cifra de César, mas ela é usada apenas para fins didáticos,")
156         print("já para a segurança de dados, há diversas outras criptografias melhores.")
157         print()
158         continuar=str(input(pressionar))
```

Fonte: “Visual Studio Code”

Figura 19 – Parte final do código, força bruta e encerramento do programa.

```
160
161     case "4":
162         mensagem = str(input("Digite uma mensagem para mostrar quase todas as opções possíveis: "))
163         limite(mensagem,pressionar)
164         bruto(mensagem) #Chamar a grandiosa função de força bruta
165         continuar=str(input(pressionar))
166
167     os.system('cls')
168     print("Fim do programa.")
```

Fonte: “Visual Studio Code”

5. DESAFIOS E OBSTÁCULOS

5.1 Dificuldades enfrentadas

De antemão, um dos maiores desafios deste projeto como um todo, foi ser realizado apenas por uma pessoa, por onde teve que passar por todas as etapas sozinha, mas mesmo tendo sido bem desafiador, foi bem divertido, principalmente na parte da pesquisa sobre as criptografias existentes, aprender que foi por conta de guerras que o computador foi criado e que mesmo com tanta tecnologia extremamente avançada que existe atualmente,

ainda há muito que a raça humana possa criar, e sobre a invenção do computador, é irônico pensar que na área de TI, os especialistas se concentram principalmente em resolver problemas para outras pessoas, mas isso nem sequer mudou ao longo da história da computação, já que ela também começou sendo um grande problema a ser solucionado.

Em relação ao código, não houve tantas dificuldades, visto que atualmente existem diversos sites e vídeos na internet que ensinam com clareza a realizar a programação, mas quanto à documentação deste relatório, esse sim foi o maior desafio enfrentado, pois se deve descrever com clareza e exatidão todos os passos seguidos durante o processo, o que por si só, não é de longe um trabalho fácil.

5.2 Importância do trabalho

Foi de suma importância para a formação acadêmica, visão pessoal e profissional o trabalho aqui realizado, onde ensinamentos sobre a história da criptografia, que por consequente constituiu o nascimento do primeiro computador moderno, técnicas de elaboração de códigos complexos, formatação de arquivos formais, edição de imagem e formulação de bons parágrafos serão levados a futuros trabalhos acadêmicos e para o mercado de trabalho.

O desenvolvimento do código, por sua vez, mostrou-se muito útil, visto que o que foi aprendido sobre lógica de programação com “*Python*”, mais tarde poderá ser entrelaçado com o conteúdo de outras matérias, com outras linguagens sendo utilizadas, como o “*Portugol*”, tendo a experiência aprendida neste trabalho como uma forte base para aplicar nas diferenças e limitações de diversas linguagens que existem no mundo e nos milhares que ainda estão por vir no futuro.

Bibliografia

I Do Code. Disponível em:<<https://www.youtube.com/watch?v=-o7LSAsrY5c&t>>. Acesso em 22 de outubro. 2023.

COSTA, Wellington. A História do Python . Disponível em:<<https://www.dio.me/articles/a-historia-do-python>>. Acesso em: 29 de outubro. 2023.

KEEVO. Criptografia: quando, como surgiu e onde é usada. Disponível em:<<https://blog.mastermaq.com.br/como-surgiu-a-criptografia>>. Acesso em 9 de novembro. 2023.

BAPTISTA DA SILVA, Gabriel. Criptanálise, Trabalho Final de Redes II. Disponível em:<https://www.gta.ufrj.br/ensino/eel879/trabalhos_vf_2010_2/gabriel/hist.htm>. Acesso em 9 de novembro. 2023

HISTÓRIA DA CRIPTOGRAFIA. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikipedia Foundation, 2023. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Hist%C3%B3ria_da_criptografia&oldid=66097161>. Acesso em: 10 de novembro. 2023.

MEDEIROS, Fábio. Criptografia: Bastão de Licurgo (scytale) em Python. Disponível em:<<https://siriarah.wordpress.com/2013/05/13/criptografia-bastao-de-licurgo-scytale-em-python>>. Acesso em: 10 de novembro. 2023.

ENIGMA (MÁQUINA). In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikipedia Foundation, 2023. Disponível em: <[https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Enigma_\(m%C3%A1quina\)&oldid=65905169](https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Enigma_(m%C3%A1quina)&oldid=65905169)>. Acesso em: 10 de novembro. 2023.

LOOS, Ciência Todo Dia. Como a Criptografia MAIS SEGURA do MUNDO foi Quebrada. Disponível em:<<https://www.youtube.com/watch?v=E0YX8BC4RLo>>. Acesso em: 11 de novembro. 2023.

BARRO, Bruna B. O Que é Criptografia: Entenda como ela Funciona, Quais os Diferentes Tipos e Mais Informações. Disponível em:<<https://www.hostinger.com.br/tutoriais/o-que-e-criptografia>>. Acesso em: 11 de novembro. 2023

Hashtag Programação. Como Funciona a Criptografia e SHA256? - Exemplo em Python. Disponível em:<<https://www.youtube.com/watch?v=HWdMKrtTgdM>>. Acesso em 15 de novembro. 2023

DOCUSIG. Descubra quais são os tipos de criptografia. Disponível em:<<https://www.docusign.com/pt-br/blog/tipos-de-criptografia>>. Acesso em 15 de novembro. 2023